FINANCE AI · SUSTENTACIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Guía de estudio

● **Tus aspectos:** 1 Organización, 6 Conclusiones y 7 Metodología y socialización (los morados de la barra).

Para **leer**, no para presentar. Cada escena trae la captura final, los puntos que evalúa el jurado (con las palabras de la plantilla), lo que dices y lo que debes cuidar.

TU PARTE EN ORDEN

1	Portada	0:30
2	Contexto y problema	1:20
3	Justificación	0:45
4	Objetivos	1:15
11	Conclusiones	1:15
12	Aportes	0:50
13	Probemos con la app real	0:40
	Total, con el cierre y la demo	**6:35**

LO QUE EVALÚA CADA ASPECTO (PLANTILLA)

1 · ORGANIZACIÓN

Contexto claro; problema bien definido; importancia del proyecto; objetivos medibles y alineados con el problema. 1.1 Introducción (1,0) · 1.2 Planteamiento del problema (1,5) · 1.3 Justificación (1,0) · 1.4 Objetivos (1,5).

6 · CONCLUSIONES

Que cada conclusión responda a un objetivo y que se vean los aportes. 6.1 Coherencia con el desarrollo de los objetivos (3,0) · 6.2 Aportes (2,0).

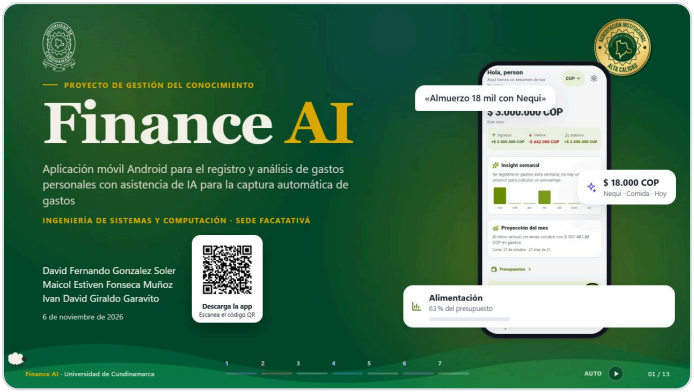
7 · METODOLOGÍA Y SOCIALIZACIÓN

Se califica la forma de presentar. 7.1 Presentación personal (1,0) · 7.2 Dominio de grupo (1,0) · 7.3 Presentación de diapositivas (1,0) · 7.4 Manejo verbal y corporal (2,0).

Cada aspecto se califica de 0,5 a 5,0. Las cifras de las notas llevan su fecha de verificación: confírmalas antes de exponer.

1 · ASPECTO 7 · METODOLOGÍA Y SOCIALIZACIÓN (ABRE LA EXPOSICIÓN) · 0:30

Portada



La idea: Presentarnos, decir de qué trata el proyecto y anunciar el orden: aspectos de evaluación y, al final, la app funcionando.

EVALÚAN

Aspecto 7 · Metodología y socialización (escala 0,5 a 5,0). Según la plantilla, es una lista de verificación para el ensayo: el jurado califica la forma de presentar, no este contenido. 7.1 Presentación personal (1,0): reparte roles y define la vestimenta · 7.2 Dominio de grupo (1,0): quién presenta cada parte · 7.3 Presentación de diapositivas (1,0): revisa orden, claridad y poco texto · 7.4 Manejo verbal y corporal (2,0): ensayen voz, ritmo, contacto visual y postura.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. Buenas. Somos David, Maicol e Ivan, de Ingeniería de Sistemas y Computación.
2. Presentamos Finance AI, una aplicación Android para registrar y analizar gastos personales, en la que una inteligencia artificial propone el registro y la persona lo confirma.
3. Seguiremos el orden de los aspectos de evaluación y al final mostraremos la aplicación funcionando. El código QR permite descargarla.

> **OJO**
> La fecha es el 6 de noviembre de 2026. Si el docente es Oscar Jobany Gómez Ochoa, como en el PGC, agradecerle. La portada no lleva código estudiantil.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE
Empecemos por el contexto y el problema.

2 · ASPECTO 1 · ORGANIZACIÓN · 1:20

Contexto y problema

1.1 Introducción · 1.2 Planteamiento del problema



La idea: Contexto (digital) → problema (esfuerzo de registrar) → quién lo sufre y la pregunta guía.

EVALÚAN

Aspecto 1 · Organización (escala 0,5 a 5,0). El jurado evalúa: contexto claro; problema bien definido; importancia del proyecto; objetivos medibles y alineados con el problema. 1.1 Introducción (1,0): contexto del proyecto y qué se presentará · 1.2 Planteamiento del problema (1,5): problema, a quién afecta y pregunta guía.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. La vida financiera de las personas ocurre cada vez más en el celular: en 2024, el 66,6 % de las operaciones monetarias en Colombia se hizo por canales digitales, según la Banca de las Oportunidades; en 2023 era el 62,9 %. Pagar ya es digital, pero llevar el control de los propios gastos sigue siendo manual.

2. Registrar una sola compra exige escribir el monto, elegir la cuenta, asignar una categoría y revisar la fecha. Ese esfuerzo se repite con cada compra y el registro se interrumpe. Sin un registro sistemático, la persona no sabe en qué gasta y decide sin información.

3. Esto afecta a cualquiera que controle sus gastos desde el celular; por eso es una aplicación Android, que pensamos publicar en Google Play. La pregunta que guía el proyecto es cómo puede una aplicación móvil con asistencia de inteligencia artificial facilitar el registro y el análisis de los gastos, reduciendo el esfuerzo de captura y contribuyendo a formar el hábito de control financiero.

OJO

La semana con huecos es ilustrativa, no un dato medido. Las cifras de la tarjeta 1 (66,6 % en 2024, 62,9 % en 2023, +3,7 puntos) salen del Reporte de Inclusión Financiera 2024 de la Banca de las Oportunidades y de una presentación de la Superintendencia Financiera, que lo rotula «Internet/App»; confirmar en el PDF si mide número o valor de operaciones y no decir cuál. La cifra de retención de apps de finanzas (4,2 %, Curry 2026) se dice en la escena 7, no aquí. Texto aprobado del problema: PGC-PROPUESTA.md, v5.

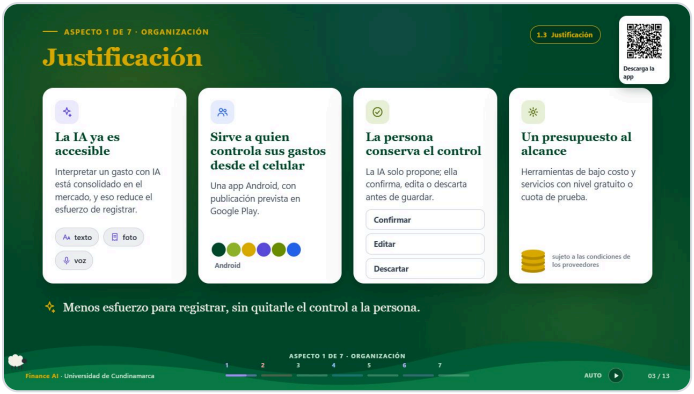
PARA PASAR A LA SIGUIENTE

Con ese problema claro, veamos por qué vale la pena resolverlo.

3 · ASPECTO 1 · ORGANIZACIÓN · 0:45

Justificación

1.3 Justificación



La idea: Cuatro razones: IA accesible, a quién sirve, la persona decide, un presupuesto al alcance.

EVALÚAN

1.3 Justificación (1,0): por qué es importante y qué aporta.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. El proyecto se justifica por cuatro razones. La inteligencia artificial para interpretar gastos ya es accesible, lo que permite reducir el esfuerzo de registrar.
2. Sirve a cualquier persona que quiera controlar sus gastos desde el celular: es una aplicación Android, con publicación prevista en Google Play.

3. La persona conserva el control: la inteligencia artificial solo propone, y ella confirma, edita o descarta antes de guardar.
4. Y el presupuesto está al alcance: herramientas de bajo costo y servicios con nivel gratuito o cuota de prueba, sujetos a las condiciones de los proveedores.

> **OJO**
> La propuesta dice «servicios con niveles gratuitos o cuotas de prueba, sujetos a las condiciones vigentes de los proveedores». Si preguntan por costos: docs/receipt-ai-cost-measurement-2026-10-26.md.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE
Con esa justificación, estos son los objetivos.

Objetivos

1.4 Objetivos



La idea: El objetivo general en sus tres partes (qué, cómo, para qué) y los cinco específicos, uno por fase CDIO.

EVALÚAN

1.4 Objetivos (1,5): objetivo general y objetivos específicos. Recuerda lo que evalúa el aspecto 1: objetivos medibles y alineados con el problema.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. Nuestro objetivo general es desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos,
2. aplicando la metodología CDIO,

3. con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.
4. Hay un objetivo específico por fase. Concebir: definir el alcance, los requisitos y el flujo de confirmar, editar o descartar. Diseñar: la arquitectura, el modelo de datos y las pantallas de captura y confirmación.
5. Implementar, en dos objetivos: la captura con inteligencia artificial por foto, voz o texto, y el análisis de gastos por categoría en el período elegido.
6. Operar: publicar la aplicación en Google Play y validarla con usuarios reales.

> **OJO**
> El objetivo 5 usa el ajuste del 30-oct-2026: publicar en Google Play. La propuesta escrita (PGC-PROPUESTA.md, main.tex) habla de pruebas funcionales y una encuesta de usabilidad. Si el jurado tiene el documento, explicar la diferencia. Es un objetivo, no un resultado: la app todavía no está publicada. Reducir el esfuerzo y formar el hábito son el propósito, no un resultado medido.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE
Veamos ahora lo que construimos.

Conclusiones

6.1 Coherencia con los objetivos



La idea: Cada objetivo con su conclusión y su evidencia; el quinto, parcial; y lo que todavía no podemos afirmar.

EVALÚAN

Aspecto 6 · Conclusiones (escala 0,5 a 5,0). El jurado evalúa: que cada conclusión responda a un objetivo y que se vean los aportes. 6.1 Coherencia con el desarrollo de los objetivos (3,0): una conclusión por cada objetivo, apoyada en los resultados.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. Una conclusión por objetivo. Concebir: el alcance, los requisitos y el flujo de confirmar, editar o descartar están documentados y funcionan en la aplicación. Diseñar: la arquitectura, el modelo de datos y las pantallas quedaron documentados antes de construir.
2. Implementar la captura: una frase, un recibo o un dictado producen una propuesta que la persona confirma. Implementar el análisis: los gastos confirmados se agrupan por categoría y período y alimentan los presupuestos.
3. Operar: el servicio está desplegado en la nube y lo probamos en un teléfono real, con 415 pruebas del servidor y 573 de la aplicación, verificadas en octubre. El siguiente paso es publicarla en Google Play y validarla con usuarios reales; ahí mediremos si de verdad reduce el esfuerzo de captura.

> **OJO**
> Cifras con fecha: 415 pruebas y 89 % de cobertura de ramas del servidor (16-oct-2026); 573 de la app (18-oct-2026, tomadas de la documentación del PGC, no re-ejecutadas). Prueba en teléfono real: bitácora del 27-sep-2026 (depuración por ADB). Decirlo como siguiente paso, no como carencia. No afirmar que ya reduce el esfuerzo ni que forma hábito. Si el objetivo 5 vuelve al texto de la propuesta, decir que el siguiente paso incluye la encuesta de usabilidad.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE
Y ¿qué deja el proyecto?

Aportes

6.2 Aportes



La idea: Tres aportes: a las personas, a la ingeniería de software con IA y a la sociedad (una IA vista como asistente, no como reemplazo).

EVALÚAN

6.2 Aportes (2,0): qué deja el proyecto a la comunidad, la disciplina o la organización.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. Dejamos tres aportes. A las personas: registrar un gasto con una frase, sin perder el control de lo que se guarda.
2. A la ingeniería de software con IA, un patrón documentado: la IA propone, un servicio valida y la persona confirma.

3. Y a la sociedad: un paso hacia un mundo que ve la inteligencia artificial como asistente y no como reemplazo. Una IA que propone, y una persona que decide.

OJO

El tercer aporte es una apuesta, no un resultado: decir «un paso hacia». No afirmar que la app ya cambió cómo la sociedad ve la IA ni que ya está en Google Play. Que reduzca el esfuerzo sigue sin medirse: si preguntan, es el siguiente paso (publicar y validar con usuarios reales). Opcional si sobra tiempo: un cuarto aporte «Al conocimiento» (decisiones y bitácora con fecha), solo si el equipo lo quiere.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE

Eso es lo que construimos. Ahora lo probamos.

13 · ASPECTO 7 · METODOLOGÍA Y SOCIALIZACIÓN · 0:40

Probemos con la app real

Demostración y preguntas



La idea: Pasar a la app real con un gasto cotidiano y abrir las preguntas.

> **EVALÚAN**
>
> Sigue el aspecto 7: 7.2 Dominio de grupo (1,0): quién presenta cada parte · 7.4 Manejo verbal y corporal (2,0): voz, ritmo, contacto visual y postura.

LO QUE DICES

Cada número es un párrafo del guion; van al ritmo de lo que aparece en pantalla.

1. Eso es lo que construimos. Ahora lo probamos con la aplicación real, con un gasto cotidiano: «almuerzo 18 mil con Nequi».

2. Lo escribimos, revisamos la propuesta y corregimos un campo, confirmamos una sola vez y vemos el saldo y el historial actualizados. Después responderemos sus preguntas. Gracias.

OJO

FIN DE LA EXPOSICIÓN. Cambiar a la app. Guion de la demostración: 1) mostrar la cuenta y el saldo inicial (datos sintéticos); 2) escribir «almuerzo 18 mil con Nequi»; 3) revisar la propuesta y corregir un campo; 4) confirmar una sola vez y mostrar el saldo; 5) abrir el panel de inicio; 6) si queda tiempo, un recibo o la transferencia «pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia». Si falla la IA, formulario manual; si falla el servidor, la grabación de respaldo. Preparar: servidor y base de datos, conexión al proveedor de IA, cuenta sintética, dos cuentas, recibo de prueba y grabación.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE

Las teclas A a F abren el respaldo técnico; Esc o R vuelve al punto donde estabas.